

系统、数据来源与评价指标

面向“给定老药建立候选靶点谱”的当前系统说明。统一任务方向、候选空间、训练数据、模型角色、评价分母和结果声明边界。

生产主方向

old drug → candidate targets

当前正式分母

每种药物在384个已评分核心靶点内排序

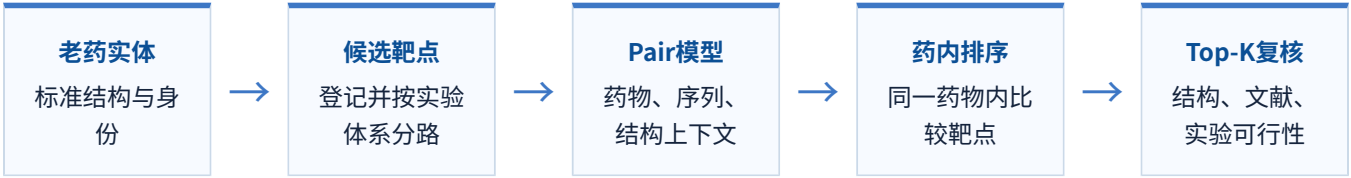
当前通用训练

437,248条去重关系

本版范围调整：KiRHub功能适配专项头已撤下。KiRHub只保留为通用模型的回顾性功能迁移审计，不属于当前生产模型、训练路由或对外专项结果。

01 任务与系统边界

系统的主问题不是“某个pair是否像阳性”，而是：给定一种老药，在预先定义且可比较的候选靶点集合中，哪些靶点应当优先进入证据复核和湿实验。



当前保留的系统角色

角色	当前用途	结论边界
冻结BioMaster独立主系统	720×384完整矩阵；每药内部独立排序	当前正式生产入口，不依赖DTIAM推理
FULL_FIT方向候选	共享pair backbone上的drug→target主头和target→drug辅助头	提供候选分数；FULL_FIT本身不是无偏性能估计
含DTIAM统一系统	工程级可选融合与对照	必须明确标注“含DTIAM”，不能冒充BioMaster独立结果
后置结构复核	GNINA、Boltz、pose、接触与口袋证据	只用于Top-K复核，尚非通用主模型输入

查询方向：主方向 drug→target 辅助方向 target→drug 。二者共享pair表示，但排序损失、query分组和评价指标分别定义，不能混报。

Unknown原则：数据库没有报告的pair仍是unknown，不自动变成negative，也不能因为模型分数低就解释为“无结合”。

02 候选实体与部署空间

老药部署库 720 固定的已上市/充分药理信息 实体	当前已评分核心 384 当前正式rank分母	下一版主生产 450 需完成跨路由校准	非GPCR完整登记 745 覆盖审计，不是统一rank分母
--	-------------------------------------	----------------------------------	--

老药实体来源

部署药物轴由批准身份、活性成分和标准结构交叉冻结：Drugs@FDA/FDA资料负责批准身份与年份；Orange Book负责申请和活性成分核验；RxNorm负责盐型与active moiety；GSRs/UNII负责物质身份；PubChem与ChEMBL负责标准结构交叉核验。720是部署库，不是综合训练中的全部药物。

靶点登记与路由

靶点层级	数量	当前处理	是否可作统一rank分母
已评分比较核心	384	当前 $720 \times 384 = 276,480$ 对完整评分	是：rank/384
生化直接小分子主路由	367	生化体系内排序	路由内可比
功能直接小分子主路由	83	功能体系内排序	路由内可比
特殊体系直接证据	42	单独输出和实验协议	否
高新颖性探索	8	探索性候选	否
仅登记	245	保留身份和诊断，不作当前生产声明	否

384 / 450 / 745的关系：384是当前正式分母；450是下一版主生产空间；745用于不丢靶点和覆盖压力测试。新候选虽已能对745个靶点计算分数，但在实验体系跨路由校准完成前，不能发布统一rank/450或rank/745。

03 训练数据来源与标签合同

FULL_FIT关系 437,248 去重且特征可解析	模型药物实体 296,108 标准结构特征实体	模型蛋白实体 843 归一化蛋白特征实体	Affinity-only 9,778 BindingDB direct Ki/Kd
--	--	---	---

来源	进入FULL_FIT	Endpoint/语义	用途
ChEMBL 37	426,939	Ki、Kd、结合型IC50、明确inactive及直接关系	二分类关系、组内排序、部分连续活性
BindingDB	9,778	direct Ki/Kd	连续亲和力辅助监督，不强制制造负例
ChEMBL审计恢复	531	来源特定的补充关系	补充冷药物和关系覆盖

FULL_FIT标签组成

Positive

331,381

Negative/inactive

96,089

Affinity-only

9,778

三者合计437,248。该训练集是异质直接关系/活性数据，不应表述为纯Ki/Kd亲和力数据集。

二分类标签合同

pChEMBL $\geq$ 6.0 $\rightarrow$ positive

pChEMBL $\leq$ 5.0或明确inactive $\rightarrow$ negative

5.0 < pChEMBL < 6.0 $\rightarrow$ grey

阳性与inactive冲突 $\rightarrow$ conflicting

未报告pair $\rightarrow$ unknown

Grey、conflicting与unknown均不进入普通二分类BCE；同一pair的多条assay先聚合并检查关系符号与冲突。

历史86,674表不是当前训练总量：它是每个target×label最多150条的平衡benchmark，86,673行可解析，只用于S1-S5冻结评价和同数据模型比较。

04 通用模型架构

输入模态

输入	维度	含义
Morgan药物指纹	2,048	二维化学结构
ProtBERT	1,024	蛋白序列主表示
ESM2-650M	1,280	蛋白序列辅助表示
Assay family	24	实验体系和靶点类别上下文
结构/口袋上下文	19	target-level结构可用性与口袋质量

共享pair表示

drug projection (192D)
target projection (192D)
+ 双向低秩FiLM条件化
+ [d, t, d×t, |d-t|, bilinear]
+ assay/structure context
→ 256D pair trunk
→ 6个pair-conditioned experts

共享pair logit之后再接两个零初始化残差头：

D→T = shared pair score + D→T residual
T→D = shared pair score + T→D residual

模型规模

约352万参数

当前通用backbone

结构缺失处理

structure mask

无结构时精确回退

方向头策略

冻结backbone

避免小时间集改写基础表示

明确没有混入的输入

- ConPLex关闭
- DTIAM不进入独立神经头
- DrugCLIP不进入神经头
- pair-specific局部图维度为0

口袋信息边界：19维特征回答“这个靶点有哪些结构与候选口袋上下文”，不是“这一个药物在该口袋里形成了哪些pose和接触”。后者只能作为Top-K结构复核证据。

05 训练策略与过拟合控制

共享主干	使用target/label/scaffold平衡采样，降低高频靶点和重复骨架垄断；保留全量数据而不是简单删除热点关系。
主方向头	drug→target以药物为query，只使用有明确正负观测的药物进行组内采样；动态抽样结合BCE、pairwise和listwise ranking。
辅助方向	target→drug以靶点为query，作为共享生物学表示与反向复核；不作为当前生产主指标。
FULL_FIT	三个随机种子；先在开发边界选择epoch，再按冻结配置吸收全部合格关系。部署分数可用，但重训后没有新的无偏内部测试。

时间切分



当前数据限制

- 尽管有43.7万条关系，真正同时含正负两类、可训练drug→target排序的药物只有8,029个；大量药物只有单条记录。
- 可训练target→drug排序的双标签靶点为434个，方向监督量同样远小于pair行数。
- 2024-2025密集时间测试只有20个药物query、27个未来阳性，足以诊断，但不足以确认小差异的统计稳定性。
- 跨生化、功能与特殊实验体系的logit不是天然同尺度，因此扩大靶点覆盖必须配合路由校准。

核心原则：更多数据只有在endpoint、query方向和采样目标一致时才会转化为更好的药内排序；增加异质pair行数不必然提高drug→target Recall@K。

06 评价集合与指标分母

评价线	Query与分母	标签	回答的问题
S5药物实体冷启动	302个测试药物；2,556个observed pair；75个双标签药物	ChEMBL observed正/负	未见药物能否在其已观测靶点中正确排序
2024-2025密集D→T	20个药物、27个未来阳性；完整候选背景	未来阳性 vs unlabeled背景	后发关系能否进入实际实验预算Top-K
KIRHub回顾性审计	78个药物、2,823个实测pair；33个双标签药物	1 μ M抑制 $\geq$ 70%	通用模型跨endpoint的功能迁移
完整空间rank	每药在384个核心靶点内排序	多数pair为unknown	生产候选优先级和案例展示

主指标词典

Drug-macro AUPRC

每个双标签药物单独计算AP，再让每种药等权平均。
当前drug→target主指标。

Micro AUPRC

把全部pair合并计算，容易被高频query主导，不代表每种药都同样好。

Recall@K

每个query的阳性中有多少进入Top-K，再宏平均。

NDCG@K

同时考虑是否召回和阳性是否排在更前部。

MRR

第一个阳性的倒数rank，对query平均。

rank/N

某pair在该药完整N个候选中的绝对位置，是案例最直接的指标。

Recall@20不是一个可脱离分母的数字：KIRHub measured-subset Recall@20、S5 observed-pair Recall@20和完整384候选Recall@20是三种不同问题，不能互换；rank/384也不是Recall@K。

连续指标：Spearman用于亲和力/活性强弱次序；Continuous NDCG用于graded relevance。Brier与ECE只适用于已有观测标签且完成概率映射的结果；原始logit不能当结合概率。

07 当前结果：S5与时间密集检索

冻结S5：未见药物的observed-target排序

方法	Drug-macro AUPRC	Recall@20	NDCG@20
DTIAM	0.7365	0.9481	0.8107
BioMaster独立系统	0.7521	0.8990	0.8164
含DTIAM统一系统	0.7933	0.9311	0.8499

BioMaster独立系统AUPRC点估计高于DTIAM，但药物级bootstrap差值95% CI跨0；其Recall@20显著低于DTIAM。统一系统最强，但含DTIAM，不能作为独立BioMaster结果。

2024–2025未来阳性的密集药内检索

候选空间	平均阳性rank ↓	MRR ↑	Positive-retrieval AP ↑	Recall@20
384核心	79.28	0.1945	0.1521	0.4333
450主路由预校准	91.86	0.1847	0.1446	0.4333
500活跃路由诊断	105.95	0.1814	0.1393	0.3833
745登记压力测试	182.97	0.1634	0.1198	0.2333

为什么扩大到745后数字下降：每个query需要压过的unlabeled背景从约378个增加到约738个，且新增候选跨越不同实验路由。它证明覆盖扩大带来排序难度，不证明所有新增靶点都应该删除，也不证明基础pair表示全面失效。

08 KiRHub仅作为回顾性功能审计

KiRHub在当前项目中不再训练或部署专项头。保留的唯一用途是审计：通用BioMaster能否把1 μ M条件下的强功能抑制pair排到同一药物实测候选的前部。

实测pair 2,823 仅实际测量且映射成功	强抑制pair 202 1 μ M inhibition $\geq$ 70%	药物 78 严格回顾性子集	双标签药物 33 可计算drug-macro指标
--------------------------------------	--	----------------------------	---------------------------------------

方法	Drug-macro AUPRC	Recall@5	Recall@10	Recall@20
DTIAM	0.3867	0.3066	0.3917	0.6283
新FULL_FIT方向头	0.3943	0.3070	0.4220	0.6569
BioMaster独立Borda	0.4124	0.3001	0.4791	0.6196
含DTIAM统一系统	0.4377	0.3346	0.4610	0.6576

必须同时写出的限制：这些Recall只在每种药物实际测量的KiRHub靶点子集中计算，不是Recall@20/384；endpoint是单浓度功能抑制，不是Ki/Kd亲和力；集合只有33个双标签药物且已被项目多次查看，因此只能称post-audit点估计，不能作为全新外部确认性证据。

当前不再包含的内容

- 不再把KiRHub适配器列为当前系统角色或生产入口；
- 不再报告适配器的内部OOF结果作为项目主要成绩；
- 不再生成KiRHub专项rank/108生产榜；
- 相关历史脚本、配置和输出只保留用于审计复现。

09 当前结论与对外声明

当前可以说

- BioMaster已形成共享pair backbone、drug→target主头和target→drug辅助头的双向关系检索方法。
- 当前已完成720种老药×384个核心靶点的完整独立排序。
- 冻结S5中，独立BioMaster的drug-macro AUPRC点估计高于DTIAM。
- 745个非GPCR靶点已完成登记和模型覆盖，可进行分路评分与覆盖压力测试。
- KiRHub回顾性审计中，多个BioMaster分数的点估计高于DTIAM。

当前不能说

- 不能说BioMaster已统计学显著、全面超过DTIAM。
- 不能把KiRHub解释为亲和力验证或当前专项模型结果。
- 不能声称已有校准完成的统一rank/450或rank/745。
- 不能把FULL_FIT覆盖表现称为独立测试。
- 不能把数据库未报告pair当作negative。
- 不能把19维口袋上下文当作drug-pocket相互作用证据。

当前最简项目表达

BioMaster面向“给定老药建立候选靶点谱”，当前在384个已评分核心靶点内产生每药排序，并以450个主生产靶点作为下一版扩展目标。综合训练使用43.7万条去重直接关系/活性数据；745个非GPCR靶点用于完整登记与分路覆盖，不作为统一排名分母。冻结S5和KiRHub回顾性审计显示相对DTIAM的点估计优势，但尚不足以宣称全面、统计学确认的优越性。

下一步只保留三项

1. **完成450主生产空间校准**：在生化与功能路由内分别校准，再决定能否发布rank/450。
2. **冻结新的确认性评价**：获得未被查看、药物中心、候选分母明确的新实验集合，一次性比较BioMaster与DTIAM。
3. **把pair-specific结构证据放到Top-K**：只对少量候选生成pose、接触和口袋匹配，用作重排与湿实验设计。

权威机器合同：configs/biomaster_current_contract_v1.json

训练清单：outputs/biomaster_comprehensive_training_v1/COMPREHENSIVE_TRAINING_MANIFEST_V1.json

冻结排序摘要：outputs/old_drug_target_sota_v1/drug-centric_ranker_v1/BIOMASTER_DRUG_TO_TARGET_SUMMARY_V1.json

统一说明：docs/BIOMASTER_SYSTEM_DATA_METRICS_OVERVIEW_20260901_ZH.md